

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES : 15,5 points

Exercice 1 : Nombres complexes : 05 points

On considère le polynôme P défini par $P(z) = z^3 + z^2 - 2$ et dans le plan complexe $\mathbb{Q}$ muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$, on considère la droite $(\Delta): y = 1$.

1. (a) Montrer que 1 est une racine de $P(z)$. 0,25pt
 (b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z)=0$. 0,75pt
2. (a) Vérifier que $M(z) \in (\Delta) \Leftrightarrow |z| = |z - 2i|$. 0,5pt
 (b) On pose $(\vec{u}; \vec{OM}) \equiv \beta[2\pi]$ avec $0 < \beta < \pi$. Montrer que $|z| = \frac{1}{\sin\beta}$ et que $z = \cotg\beta + i$. 0,5pt
3. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $2 \leq n$ et (E') l'équation $z^n = (z - 2i)^n$
 (a) Montrer que si z est solution de (E') alors, $M(z) \in (\Delta)$. 0,25pt
 (b) Montrer que $\left(\frac{z}{z-2i} = e^{i\delta}, \delta \neq 2k\pi\right) \Leftrightarrow z = \cotg\left(\frac{\delta}{2}\right) + i$. 0,75pt
 (c) En déduire que (E') admet $n - 1$ solutions de la forme $z_k = \cotg\left(\frac{k\pi}{n}\right) + i; 1 \leq k \leq n - 1$. 0,5pt
4. (a) Montrer que (E') est équivalente à $(E'') : \sum_{k=1}^n C_n^k (-2i)^k z^{n-k}$. 0,5pt
 (b) En déduire que $z_1 \times z_2 \times z_3 \times \dots \times z_{n-1} = \frac{(2i)^{n-1}}{n}$. 0,5pt
 (c) Montrer alors que $\sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \times \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right) \times \dots \times \sin\left(\frac{(n-1)\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}$. 0,5pt

Exercice 2 : Fonctions : 04,5 points

Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On considère la fonction h définie sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ par $h(x) = \frac{1}{\cos x}$.

1. Démontrer que h réalise une bijection de $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ vers un intervalle K à déterminer. 0,5pt
2. Résoudre dans $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ l'équation $h(x) = \sqrt{2}$. 0,25pt
3. (a) Déterminer l'ensemble de dérivabilité D de la fonction réciproque h^{-1} de h . 0,5pt
 (b) Démontrer que $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$. 1pt
4. Donner une équation de la tangente au point abscisse $\sqrt{2}$ à la gauche de h^{-1} . 0,5pt
5. (a) Montrer que $h(x) = \frac{1}{x}$ admet une unique solution β dans $\left]0; \frac{\pi}{4}\right[$ et donner une valeur approchée de β à 10^{-1} près. 1pt
 (b) Montrer que pour tout x appartenant à $\left]0; \frac{\pi}{4}\right[$, $\left|\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\beta}\right| \leq \sqrt{2}|x - \beta|$. 0,75pt

Exercice 3 : Fonctions : 04 points

Les questions I et II sont dépendantes. La question II.3 vaut 0,75pt.

- I. Soit la fonction f définie sur $] -1; 1[$ par : $f(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

1. Etudier les variations de la fonction f . 0,5pt
2. (a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une unique solution α dans $] -1; 1[$. 0,75pt
 (b) Donner un encadrement de α à 10^{-2} près et montrer que $\sqrt{1 - \alpha^2} = \frac{1}{1 + \alpha}$. 0,75pt
 (c) En déduire le signe de $f(x) - x$. 0,5pt
- II. Soit la fonction $g(x) = f\left[-\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right]$.
1. Montrer que pour tout x appartenant à $] -1; 1[$, $g(x) = -1 - \tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. 0,25pt
2. Montrer que g établie une bijection de $] -1; 1[$ vers $\mathbb{R}$. 0,5pt
3. Montrer que la bijection réciproque g^{-1} de g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $(g^{-1})'(x) = \frac{-2}{\pi[1 + (x+1)^2]}$.

Exercice 4 : Arithmétique : 2 points

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $11x - 7y = 5$. 1pt
2. Montrer que $Q = \left(\frac{\sqrt[3]{1024} \times \sqrt{64} \times \sqrt[5]{7776}}{\sqrt{18} \times \sqrt[3]{256}} \right)^{\frac{1}{4}}$ est un entier. 1pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES : 04,5 points

Un groupe d'ingénieur de contrôle minier doit inspecter une zone d'exploitation d'or à **Bétaré-Oya**. Le groupe est équipé d'un drone de reconnaissance de la présence d'or ainsi que des activités d'exploitations illicites de l'or. Ce drone fournit un repérage en modèle complexe à l'échelle kilométrique (c'est-à-dire à l'aide des nombres complexes d'unité graphique 1km) des points GPS de la zone. Le sondage artificiel du sol effectué par le drone dans une zone précise de forme circulaire estime une densité de **15kg** d'or exploitable **par Km²** et ces photographies montrent que les exploitants illicites se trouvent dans la zone quadrillée par les points solution de l'équation complexe $-iz^4 + 8(-i + \sqrt{3}) = 0$.

Avec la somme reçue par la commune de **Bétaré-Oya** pour le développement de la localité suite à la vente de cet or après exploitation, **M. FOMO EINSTEIN** maire souhaite aménager un espace sur lequel sera construit un ouvrage d'art. Pour cela il recrute des ouvriers pour l'aménagement du site pour un prix de **1200Fcfa le m²**. Les dimensions du site ne sont pas données, mais dans le cahier de charge qui leur est remis, il est écrit : « l'ouvrage sera réalisé sur un terrain qui a la forme d'un **triangle rectangle** donc le plus grand côté et la base vérifient le système $\begin{cases} pgcd(a; b) = 10 \\ ppcm(ab) = 280 \end{cases}$ avec $a - b = 30$.

L'arrondissement de **Bétaré-Oya** et ces neuf communautés villageoises qui la constituent perçoivent des taxes d'une entreprise qui exploite leur forêt communautaire. Le montant global de cette taxe en **millions de Fcfa** à la **n^{ième} année** d'exploitation est $t(n) = 2^n - 1$. Pour éviter les problèmes entre communautés, cette taxe n'est perçue que lorsque $t(n)$ est un **multiple de 9**, réparties de manière équitable aux **9 communautés** avec obligation de réalisation d'au moins un projet par communauté.

1. Quelle est la quantité en gramme, d'or en situation d'exploitation illicite dans la zone inspectée par ces ingénieurs ? 1,5pt
2. Quel est le montant maximal que percevrons les ouvriers ? 1,5pt
3. Quel est le nombre minimal de projet que pourra réaliser toutes les communautés villageoises sachant que l'entreprise va exploiter la forêt pendant 43 ans ? 1,5pt

« C'est n'est pas parce-que c'est difficile que nous n'osons pas. Mais c'est parce-que nous n'osons pas que c'est difficile »